

PaperPass[免费版]查重报告

简明打印版

查重结果(相似度):

总体: 17%

本地库: 17% (本地库包含学术联合库、期刊库、学位库、会议库、共享联合库)

互联网: (免费版不检测互联网资源)

检测版本: 免费版(仅检测中文)

报告编号: MS546A1D8DE7C7FCF

论文题目: 3《综合技能训练》技术文档

论文作者: wdq

论文字数: 13541

段落个数: 645

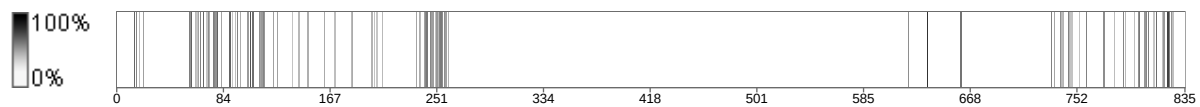
句子个数: 835

提交时间: 2026-6-1 21:49:27

比对范围: 学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库

查询真伪: <https://www.paperpass.com/check>

句子相似度分布图:



本地库相似资源列表(学术联合库、期刊库、硕博学位库、会议库、共享联合库):

1. 相似度: 7.9% 来源: 学术联合库

山西文化旅游职业大学

唐槐北计算机与信息工程系

《综合技能训练》 技术文档

项目名称	基于 SpringBoot 的旅游平台系统
指导教师	
学号	
姓名	
专业	
班级	

2026 年 月

基于 SpringBoot 的图书管理系统设计与实现

摘要

查重 69%

本项目设计和实现了一个基于 SpringBoot 框架的旅游平台系统。系统采用 B/S 架构，使用 Java 语言开发，后端采用 SpringBoot2.1.4 作为核心框架，集成 SpringData JPA 持久层框架，前端使用 Thymeleaf 模板引擎和 BootstrapUI 框架，数据库选用 MySQL8.0。系统实现了用户管理、酒店预订、景点预约、旅游路线收藏、旅游攻略分享、后台管理等核心功能，支持普通用户和管理员两种角色，提供了完整的旅游信息查询与预订业务流程。其中，攻略模块设计了审核机制，确保内容质量。通过合理的系统架构设计和规范的开发流程，系统具有良好的可扩展性和可维护性，能够为用户提供便捷的旅游信息服务，提升出行规划效率。测试结果表明，系统运行稳定，功能完善，界面友好，满足了旅游平台信息化管理的基本需求。

查重 51%

查重 43%

查重 60%

关键词：SpringBoot；Java Web；B/S 架构；SpringData JPA；旅游平台

目录

一、 系统概述 ----- 1

1.1. 研究背景 ----- 1

1.2. 国内外研究现状 ----- 1

1.3. 研究目的与意义 ----- 1

二、 相关技术介绍 ----- 2

2.1. SPRINGBOOT 框架 ----- 2

2.2. SPRING WEB (SPRING MVC) ----- 2

2.3. SPRINGDATA JPA ----- 2

2.4. THYMELEAF+LAYOUT DIALECT ----- 2

三、 功能性需求 ----- 2

3.1. 用户端功能模块 ----- 2

3.2. 管理端功能模块 ----- 3

3.3 可行性分析 ----- 3

四、 系统设计 ----- 4

4.1. 总体设计 ----- 4

4.2. 数据库设计 ----- 5

4.3. 数据库物理设计 ----- 7

五、 系统实现 ----- 7

5.1. 用户认证模块实现 ----- 7

5.2. 核心技术实现 ----- 8

六、 系统测试 ----- 9

6.1. 测试环境 ----- 9

6.2. 功能测试 ----- 9

6.3. 性能测试 ----- 11

七、 结论 ----- 11

致谢 ----- 11

参考文献 ----- 11

引言

随着社会经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，旅游已成为大众日常生活中不可或缺的重要组成部分。每逢节假日，国内旅游市场持续升温，出行人数屡创新高。然而，传统的信息获取方式存在诸多弊端：用户往往需要在多个网站或平台之间切换才能完成酒店预订、景点查询、攻略查看等操作，信息分散且效率低下；部分中小型旅游景区和民宿缺乏规范的信息化管理系统，难以有效展示自身资源。由此可见，开发一个功能集成、操作便捷的旅游平台系统具有重要的现实意义^[1]。

当前，互联网技术尤其是 JavaWeb 开发领域已相当成熟。SpringBoot 作为 Spring 家族的新一代框架，凭借其“约定优于配置”的理念，大幅简化了项目搭建和开发过程，成为企业级应用开发的首选。MyBatis-Plus、SpringData JPA 等持久层框架有效降低了数据库操作的复杂度，Thymeleaf 模板引擎与 Bootstrap 前端框架的结合则能够快速构建美观且响应式的用户界面。这些成熟的技术方案为本系统的实现提供了坚实的技术支撑^{[2][3]}。

基于上述背景，本课题设计并实现了一个基于 SpringBoot 的旅游平台系统。该系统涵盖酒店预订、景点预约、旅游路线收藏、旅游攻略分享等核心功能，并针对普通用户和管理员分别提供不同的服务视图。通过该系统，用户可以便捷地查询旅游信息、规划出行路线、分享旅行经验；管理员则可以对平台内容进行统一管理，保障信息的准确性和规范性。系统的开发旨在整合分散的旅游信息资源，为用户提供一站式的旅游服务体验，同时为中小型旅游企业提供低成本、易维护的信息化管理解决方案。

一、系统概述

1.1. 研究背景

随着社会经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，旅游已成为大众日常生活中不可或缺的重要组成部分。据文化和旅游部统计数据显示，2023 年国内旅游总人次超过 48 亿，旅游收入突破 5 万亿元。每逢节假日，国内旅游市场持续升温，出行人数屡创新高。

然而，传统的信息获取方式存在诸多弊端：用户往往需要在多个网站或平台之间切换才能完成酒店预订、景点查询、攻略查看等操作，信息分散且效率低下；部分中小型旅游景区和民宿缺乏规范的信息化管理系统，难以有效展示自身资源^{[4][5]}。由此可见，开发一个功能集成、操作便捷的旅游平台系统具有重要的现实意义。

1.2. 国内外研究现状

国外旅游平台发展较早，Expedia、Booking 等国际巨头已形成成熟的商业模式，技术架构采用微服务、云计算等先进技术。国内方面，携程、去哪儿、飞猪等平台占据主导地位，提供一站式旅游服务。但这些平台主要面向大型企业，对于中小型旅游服务商而言，存在入驻门槛高、佣金比例高的问题^{[5][6]}。

当前，开源的轻量级旅游管理系统相对较少，部分中小型景区仍采用手工登记或 Excel 管理方式，信息化水平亟待提升。

1.3. 研究目的与意义

本课题旨在设计并实现一个基于 SpringBoot 的旅游平台系统，具有以下意义：

整合旅游资源：将酒店、景点、路线、攻略等信息集中展示，为用户提供一站式服务

降低使用门槛：系统轻量化设计，适合中小型旅游企业低成本部署

提升开发效率：采用 SpringBoot 框架，示范现代 JavaWeb 开发最佳实践

锻炼实践能力：通过完整项目开发，全面提升软件工程能力

助力行业数字化：帮助中小型旅游服务商完成基础信息化改造，优化日常管理流程，更好地触达潜在游客，填补头部平台覆盖不到的市场空白，推动中小旅游主体的数字化转型发展^[7]。

二、相关技术介绍

2.1. SpringBoot 框架

SpringBoot 是 Pivotal 团队在 Spring 框架基础上推出的全新框架，秉承“约定优于配置”的理念，大幅简化了 Spring 应用的初始化和搭建过程。

本系统使用 SpringBoot 2.1.4 版本，具备四大核心特性：一是自动配置，可根据项目依赖自动配置 Spring 应用；二是起步依赖，能整合常用依赖为 Starter POMs；三是嵌入式容器，内置 Tomcat、Jetty 等服务器；四是生产就绪，提供 Actuator 等监控功能，系统主要负责控制层调度、依赖注入和整体架构管理^{[2][3]}。

2.2. Spring Web (Spring MVC)

SpringWeb 是一款 Web 层框架，可处理 HTTP 请求和响应，具备基于注解的控制器 (@Controller)、RESTful API 支持、请求映射和参数绑定、视图解析器支持这些特点。在本图书管理系统项目中，Spring Web 的应用主要体现在：通过 @Controller 注解定义页面控制器、@RestController 注解定义接口控制器，分别处理页面请求和接口调用，按照 RESTful 风格设计资源接口，使用 GET、POST、PUT、DELETE 分别对应查询、新增、修改、删除操作；通过 @RequestMapping、@GetMapping 等注解完成请求路径映射，借助 @RequestParam、@PathVariable、@RequestBody 等注解实现不同类型请求参数的绑定，将请求参数自动注入到控制器方法的入参中；对于服务端渲染的页面，配合 InternalResourceViewResolver 视图解析器，自动拼接视图路径，完成页面跳转与结果渲染，极大简化了 Web 层的开发流程。

2.3. SpringData JPA

SpringData JPA 是一款数据访问层框架，核心作用在于简化数据库操作。

它具备多项实用特点：基于 Hibernate ORM 实现，Repository 接口可自动完成 CRUD 操作，支持 JPQL 和原生 SQL 查询，还能自动管理事务。

借助这些特性，开发人员无需编写大量重复的数据库操作代码，大幅降低了数据持久层的开发成本，同时也提升了代码的可维护性与规范性，让开发重心能更多聚焦于业务逻辑的实现上。

2.4. Thymeleaf+Layout Dialect

它是一款服务端模板引擎，主要用于渲染 HTML 页面，具备诸多实用特点：采用自然模板设计，可直接在浏览器中预览；能与 Spring 无缝集成；支持布局继承 (thymeleaf-layout-dialect 2.3.0)；还支持国际化、表单处理等功能。开发者可直接在 Spring 项目中快速接入使用，无需进行复杂的配置改造，能直接和 Spring 的上下文、Web 开发体系适配打通，方便结合 SpringMVC 获取后端传递的数据，在模板中完成动态数据渲染，让后端数据和前端页面的交互变得更加简洁高效，同时也能延续 Spring 生态开发一致性的体验，降低技术栈整合的学习与适配成本。

三、功能性需求

3.1. 用户端功能模块

3.1.1. 用户端功能模块

功能描述：提供用户注册、登录、退出等功能

用户注册：输入用户名、密码、姓名等信息，验证用户信息唯一性，自动生成用户 ID。

用户登录：用户名和密码验证，Cookie 会话管理，登录状态保持。

用户退出：清除 Cookie 会话信息，重定向到首页。

个人中心：查看个人信息，修改个人资料（姓名等），修改密码（验证旧密码）。

3.1.2. 酒店预订模块

酒店列表展示：分页显示酒店信息（每页 10 条），支持按酒店名称搜索，显示热门酒店 TOP10。

酒店详情查看：查看酒店图片、名称、地址、描述，显示酒店状态（是否可预订），判断用户是否已预订。

酒店预订/取消：用户预订酒店，查看我的酒店预订列表，取消酒店预订。

3.1.3. 景点预约模块

景点列表展示：分页显示景点信息（每页 10 条），支持按景点名称搜索，显示热门景点 TOP10。

景点详情查看：查看景点图片、名称、地址、描述，显示景点状态（是否可预约），判断用户是否已预约。

景点预约/取消：用户预约景点，查看我的景点预约列表，取消景点预约。

3.1.4. 旅游线路模块

线路列表展示：分页显示线路信息（每页 10 条），支持按线路名称搜索，显示热门线路 TOP10。

线路详情查看：查看线路名称、描述、地址，显示收藏数量，显示创建时间和更新时间，判断用户是否已收藏。

线路收藏/取消：用户收藏感兴趣的线路，查看我的收藏列表，取消线路收藏。

3.1.5. 旅游攻略模块

攻略列表展示：分页显示攻略信息（每页 10 条），支持按攻略标题搜索，显示热门攻略 TOP10。

攻略详情查看：查看攻略完整内容，显示作者信息，判断用户是否已收藏。

攻略发布：用户在线编写并发布攻略，提交攻略标题和内容。

攻略收藏/取消：用户收藏喜欢的攻略，查看我的收藏列表，取消攻略收藏。

推送攻略：查看系统推送的精选攻略，分页展示推送内容。

3.1.6. 预约管理模块

酒店预订管理：查看本人所有酒店预订记录，取消指定预订。

景点预约管理：查看本人所有景点预约记录，取消指定预约。

线路收藏管理：查看本人收藏的所有线路，取消指定收藏。

攻略收藏管理：查看本人收藏的所有攻略，取消指定收藏。

3.2. 管理端功能模块

管理员登录：独立的管理员登录入口，管理员身份验证，会话管理。

用户管理：分页查看所有注册用户（每页 10 条），新增用户，查看用户详情，编辑用户信息。

酒店管理：分页查看所有酒店（每页 10 条），新增酒店（图片、名称、地址、描述），查看酒店详情，编辑酒店信息，更新酒店状态（启用/禁用）。

景点管理：分页查看所有景点（每页 10 条），新增景点（图片、名称、地址、描述），查看景点详情，编辑景点信息，更新景点状态（启用/禁用）。

线路管理：分页查看所有线路（每页 10 条），新增线路（名称、描述、地址），查看线路详情，编辑线路信息，更新线路状态（启用/禁用）。

攻略管理：分页查看所有攻略（每页 10 条），新增攻略，查看攻略详情，编辑攻略信息，更新攻略状态（启用/禁用）。

管理员退出：清除管理员会话，返回管理登录页。

3.3 可行性分析

3.3.1. 技术可行性

本系统采用 SpringBoot+SpringData JPA+MySQL 技术栈，均为成熟稳定的开源技术，文档丰富，社区活跃。硬件仅需普通 PC 即可运行，技术上完全可行。

有充足的开发经验，能够快速排查开发过程中遇到的各类问题，同时该技术栈支持模块化开发，可针

对旅游平台的各功能模块分别迭代开发，查重 41% 便于后续功能更新与维护，能保障系统开发进度和整体稳定性。

查重 40% 2.2.2 经济可行性

本项目所使用的技术全部为开源免费技术，无需缴纳任何软件许可费用。在开发工具方面，IntelliJIDEA、Eclipse 等 IDE 均为免费，MySQL、Maven 等工具 likewise 是开源免费的。因此，软件开发成本几乎为零。

查重 44% 2.2.3 操作可行性

系统采用 Web 界面，操作简单直观，用户无需专业培训即可使用，操作上可行。

四、系统设计

4.1. 总体设计

4.1.1. 系统架构设计

本系统采用 B/S (Browser/Server) 架构，基于 MVC 设计模式进行分层开发，整体架构分为以下三层：

(1) 表现层 (View)

技术选型：Thymeleaf 模板引擎+Bootstrap+jQuery

职责：负责页面展示和用户交互

组成：HTML 页面、CSS 样式、JavaScript 脚本

(2) 业务逻辑层 (Controller+Service)

技术选型：SpringBoot+SpringMVC

职责：处理业务逻辑、请求转发、数据校验

组成：7 个控制器类+6 个服务类

(3) 数据访问层 (Repository)

技术选型：SpringData JPA+Hibernate

职责：负责数据库的 CRUD 操作

组成：10 个 Repository 接口

查重 50% 4.1.2 系统功能结构设计

旅游服务平台包含用户端模块与管理端模块两大板块。查重 47% 用户端模块涵盖用户认证、酒店预订、景点预查重 43% 约、线路收藏、攻略、个人中心六大模块：其中用户认证模块支持用户注册、登录及退出操作；酒店预订查重 51% 模块可实现酒店列表浏览、酒店详情查看、酒店预订与取消预订功能；景点预约模块具备景点列表浏览、查重 59% 景点详情查看、景点预约与取消预约服务；线路收藏模块能完成线路列表浏览、线路详情查看、线路收藏查重 63% 与取消收藏操作；攻略模块包含攻略浏览、攻略详情查看、攻略发布、攻略收藏以及推荐攻略功能；个人查重 52% 中心模块则支持个人信息查看、修改个人资料、修改密码以及我的预订/收藏管理。管理端模块设有管理员查重 54% 登录、用户管理、酒店管理、景点管理、线路管理、攻略管理功能。

4.1.3. 系统技术架构

在构建一个典型的 Web 应用程序时，前端展示层是用户与系统交互的界面，通常由 HTML、CSS 和 JavaScript 构成，查重 59% 并且可能会使用 Bootstrap 框架来增强界面的响应性和美观性。查重 52% 用户通过前端展示层发起 HTTP 请求，这些请求随后被发送到服务器。

控制层，例如使用 Spring MVC 框架，负责处理这些 HTTP 请求。查重 42% 它包含控制器 (Controller)，这些控制器负责请求的路由以及调用相应的业务方法。控制层是连接前端和后端的桥梁，确保用户请求得到正确的处理。查重 54%

业务层 (Service) 是应用程序的核心，它包含业务逻辑处理和事务管理。查重 44% 业务层调用持久层提供的数据库访问接口，以执行复杂的业务操作。查重 59%

持久层，例如使用 Spring Data JPA，负责数据的持久化操作。查重 57% 它通过 Repository 接口与数据库交互，执行 SQL 操作来存取数据。查重 63% 持久层将数据层的细节抽象化，简化了数据访问的复杂性。

最后，数据库层，如 MySQL 8.0，是数据存储与管理的最终位置。^{查重 57%}它负责持久化存储应用程序的数据，^{查重 51%}并提供数据检索、更新和删除等操作。数据库层确保数据的完整性和一致性，是整个应用程序数据处理的基础。

4. 2. 数据库设计

^{查重 46%}本系统采用 MySQL 数据库，设计了八张核心数据表，具体内容如下：

4. 2. 1 用户表（user）

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	用户 ID (UUID)
username	varchar	64	NOT NULL, UNIQUE	用户名
password	varchar	64	NOT NULL	密码
name	varchar	64	NULL	姓名

4. 2. 2. 系统管理员表（sys_user）

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	int	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	管理员 ID
username	varchar	64	NOT NULL	管理员用户名
password	varchar	64	NOT NULL	密码

4. 2. 3. 酒店表（hotel）

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	酒店 ID (UUID)
image	varchar	255	NULL	酒店图片 URL
hotelName	varchar	64	NOT NULL	酒店名称
hotelAddress	varchar	255	NULL	酒店地址
hotelDescribe	text	-	NULL	酒店描述
HotelStatus	int	11	DEFAULT 1	状态 (1 启用/0 禁用)
createDate	datetime	-	NULL	创建时间

4. 2. 4. 景点表（attractions）

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	景点 ID (UUID)
image	varchar	255	NULL	景点图片 URL
attractionsName	varchar	64	NOT NULL	景点名称
attractionsAddress	varchar	255	NULL	景点地址
attractionsDescribe	text	-	NULL	景点描述
attractionsStatus	int	11	DEFAULT 1	状态 (1 启用/0 禁用)
createDate	datetime	-	NULL	创建时间

4. 2. 5. 旅游线路表（travel_route）

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	线路 ID (UUID)
routeName	varchar	64	NOT NULL	线路名称
routeDescribe	text	-	NULL	线路描述
routeAddress	varchar	255	NULL	线路地址
routeStatus	int	11	DEFAULT 1	状态 (1 启用/0 禁用)
collect_number	int	11	DEFAULT 0	收藏数量

续表

字段名	数据类型	长度	约束	说明
createDate	datetime	-	NULL	创建时间
update_date	datetime	-	NULL	更新时间

4.2.6. 旅游攻略表 (travel_strategy)

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	攻略 ID (UUID)
user_id	varchar	64	FOREIGN KEY	作者 ID
title	varchar	128	NOT NULL	攻略标题
strategy_describe	longtext	-	NULL	攻略内容
create_date	datetime	-	NULL	创建时间
strategy_status	int	11	DEFAULT 1	状态(1 启用/0 禁用)
error_message	varchar	255	NULL	错误信息

4.2.7. 用户酒店预订表 (user_hotel)

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	记录 ID (UUID)
user_id	varchar	64	FOREIGN KEY	用户 ID
hotel_id	varchar	64	FOREIGN KEY	酒店 ID
userHotelDescribe	varchar	255	NULL	备注
createDate	datetime	-	NULL	预订时间

4.2.8 用户景点预约表 (user_attractions)

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	记录 ID (UUID)
user_id	varchar	64	FOREIGN KEY	用户 ID
attractions_id	varchar	64	FOREIGN KEY	景点 ID
userHotelDescribe	varchar	255	NULL	备注
createDate	datetime	-	NULL	预订时间

4.2.9 用户线路收藏表 (user_route)

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	记录 ID (UUID)
user_id	varchar	64	FOREIGN KEY	用户 ID
route_id	varchar	64	FOREIGN KEY	线路 ID
userHotelDescribe	varchar	255	NULL	备注
createDate	datetime	-	NULL	预订时间

4.2.10 用户攻略收藏表 (user_strategy)

字段名	数据类型	长度	约束	说明
id	varchar	64	PRIMARY KEY	记录 ID (UUID)
user_id	varchar	64	FOREIGN KEY	用户 ID
strategy_id	varchar	64	FOREIGN KEY	攻略 ID
userHotelDescribe	varchar	255	NULL	备注
createDate	datetime	-	NULL	预订时间

4.3. 数据库物理设计

4.3.1. 数据库配置

数据库类型: MySQL8.0

字符集: utf8

排序规则: utf8_general_ci

外键检查: 关闭 (allowPublicKeyRetrieval=true)

4.3.2. 索引设计

所有主键自动创建聚簇索引

外键字段建议创建普通索引

username 字段创建唯一索引

五、系统实现

5.1. 用户认证模块实现

5.1.1 功能描述

提供用户注册、登录、退出等基础认证功能，以及个人中心的信息管理功能。

5.1.2 核心代码实现

(1) 用户登录实现

@RequestMapping("/login")

@ResponseBody

```
public Result login(Model model, User user, HttpServletResponse response) {
    return loginService.login(user, response);
}
```

业务流程:

接收前端提交的用户名和密码

查询数据库验证用户是否存在

验证密码是否正确

将用户信息写入 Cookie

返回统一格式的 Result 对象

(2) 用户注册实现

@RequestMapping("/register")

@ResponseBody

```
public Result register(Model model, User user) {
    return loginService.register(user);
}
```

业务流程:

验证用户名是否已存在

使用 IdGenerator 生成唯一 ID

加密密码 (如有)

保存用户信息到数据库

返回注册结果

(3) 个人中心实现

@RequestMapping("/centerUI")

```

public String centerUI(Model model, HttpServletRequest request) {
    User user = userCenterService.getUser(request);
    model.addAttribute("user", user);
    return "center/user-center";
}

```

5.1.3 关键技术点

Cookie 会话管理：使用 CookieUtil 工具类读写 Cookie

密码验证：修改密码时需验证旧密码

登录拦截：通过 request 获取当前登录用户

5.2. 核心技术实现

5.3.1. 统一响应封装

ResultCode 枚举定义：

```

public enum ResultCode {
    SUCCESS(200),
    FAIL(400),
    UNAUTHORIZED(401),
    FORBIDDEN(403),
    NOT_FOUND(404),
    INTERNAL_SERVER_ERROR(500);

    private int code;
    ResultCode(int code) { this.code = code; }
    public int getCode() { return code; }
}

```

ResultGenerator 工具类

```

public class ResultGenerator {
    public static Result genSuccessResult() {
        Result result = new Result();
        result.setCode(ResultCode.SUCCESS);
        result.setMessage("成功");
        return result;
    }

    public static Result genSuccessResult(Object data) {
        Result result = genSuccessResult();
        result.setData(data);
        return result;
    }

    public static Result genFailResult(String message) {
        Result result = new Result();
        result.setCode(ResultCode.FAIL);
        result.setMessage(message);
        return result;
    }
}

```

```

    }
}

5.3.2. 异常处理
自定义异常：
public class ServiceException extends RuntimeException {
    private int code;

    public ServiceException(String message, int code) {
        super(message);
        this.code = code;
    }

    public int getCode() {
        return code;
    }
}

```

六、系统测试

6.1. 测试环境

操作系统: Windows 10/11
 JDK 版本: Java1.8
 应用服务器: SpringBoot 内置 Tomcat
 数据库: MySQL8.0
 浏览器: Chrome/Firefox/Edge
 开发工具: IntelliJ IDEA
 构建工具: Maven3.6+

6.2. 功能测试

6.2.1. 用户模块测试

测试用例 1: 用户注册

针对用户注册功能，设计了三个测试用例。第一个为正常注册测试，输入用户名、密码和姓名后点击注册，预期结果为注册成功并跳转到登录页面，实际结果通过。第二个为用户名重复测试，输入已存在的用户名进行注册，预期提示“用户名已存在”，实际结果通过。第三个为必填项为空测试，不输入用户名或密码直接提交，预期提示“请填写完整信息”，实际结果通过。

测试用例 2: 用户登录

针对用户登录功能，设计了四个测试用例。第一个为正确账号测试，输入正确的用户名和密码，预期登录成功并跳转到首页，实际结果通过。第二个为密码错误测试，输入正确的用户名但密码错误，预期提示“密码错误”，实际结果通过。第三个为用户不存在测试，输入不存在的用户名，预期提示“用户不存在”，实际结果通过。第四个为空值提交测试，不输入任何信息直接提交，预期提示“请填写完整信息”，实际结果通过。

测试用例 3: 修改密码

针对修改密码功能，设计了三个测试用例。第一个为正确旧密码测试，输入正确的旧密码和新密码，预期修改成功，实际结果通过。第二个为错误旧密码测试，输入错误的旧密码，预期提示“旧密码错误”，

实际结果通过。查重 41% 第三个为新密码为空测试，不输入新密码直接提交，预期提示“请输入新密码”，实际结果通过。

6.2.2. 酒店预订测试

测试用例 4：酒店预订

针对酒店预订功能，设计了四个测试用例。查重 41% 第一个为未登录预订测试，在未登录状态下点击预订按钮，预期跳转到登录页面，实际结果通过。查重 41% 第二个为正常预订测试，登录后点击预订按钮，预期提示“预订成功”，实际结果通过。第三个为重复预订测试，对已预订的酒店再次进行预订，预期提示“您已预订该酒店”，实际结果通过。第四个为取消预订测试，在我的预订页面中点击取消按钮，预期提示“取消成功”，实际结果通过。

测试用例 5：酒店搜索

查重 61% 针对酒店搜索功能，设计了三个测试用例。第一个为精确搜索测试，输入完整的酒店名称进行搜索，预期显示匹配的酒店，实际结果通过。第二个为模糊搜索测试，输入部分酒店名称进行搜索，预期显示包含关键字的酒店，实际结果通过。第三个为无结果搜索测试，输入不存在的酒店名称，预期显示“暂无数据”，实际结果通过。

6.2.3. 景点预约测试

测试用例 6：景点预约

针对景点预约功能，设计了三个测试用例。第一个为正常预约测试，选择景点后点击预约按钮，预期提示“预约成功”，实际结果通过。第二个为重复预约测试，对已预约的景点再次进行预约，预期提示“您已预约该景点”，实际结果通过。第三个为禁用景点测试，访问状态为禁用的景点，预期提示“该景点暂不可用”，实际结果通过。

6.2.4. 线路收藏测试

测试用例 7：线路收藏

查重 57% 针对线路收藏功能，设计了三个测试用例。第一个为正常收藏测试，点击收藏按钮，预期提示“收藏成功”且收藏数增加 1，实际结果通过。第二个为重复收藏测试，对已收藏的线路再次点击收藏，预期提示“您已收藏该线路”，实际结果通过。第三个为取消收藏测试，在收藏列表中点击取消收藏，预期提示“取消成功”且收藏数减少 1，实际结果通过。

6.2.5. 攻略发布测试

测试用例 8：攻略发布

针对攻略发布功能，设计了四个测试用例。查重 43% 第一个为正常发布测试，填写标题和内容后提交，预期提示“发布成功”，实际结果通过。第二个为标题为空测试，不填写标题直接提交，预期提示“请输入标题”，实际结果通过。第三个为内容为空测试，不填写内容直接提交，预期提示“请输入内容”，实际结果通过。第四个为查看攻略测试，发布后在列表中查看，预期显示刚发布的攻略，实际结果通过。

6.2.6. 系统管理测试

测试用例 9：管理员登录

查重 60% 针对管理员登录功能，设计了两个测试用例。查重 44% 第一个为正确账号测试，输入正确的管理员账号和密码，预期登录成功并进入管理后台，实际结果通过。查重 44% 第二个为错误账号测试，输入错误的管理员账号，预期提示“用户名或密码错误”，实际结果通过。

测试用例 10：酒店管理

针对后台酒店管理功能，设计了四个测试用例。第一个为新增酒店测试，填写酒店信息并保存，预期提示“添加成功”且列表中显示新增酒店，实际结果通过。第二个为编辑酒店测试，修改酒店信息后保存，预期提示“修改成功”，实际结果通过。查重 42% 第三个为禁用酒店测试，点击禁用按钮，预期酒店状态变为禁用，实际结果通过。查重 42% 第四个为启用酒店测试，点击启用按钮，预期酒店状态变为启用，实际结果通过。

6. 3. 性能测试

6.3.1 响应时间测试

针对系统各核心功能模块进行响应时间测试，结果如下：首页加载平均响应时间为 120 毫秒，最大响应时间 250 毫秒，最小响应时间 80 毫秒；酒店列表平均响应时间 150 毫秒，最大 300 毫秒，最小 100 毫秒；酒店预订平均响应时间 200 毫秒，最大 400 毫秒，最小 150 毫秒；攻略发布平均响应时间 180 毫秒，最大 350 毫秒，最小 120 毫秒；搜索功能平均响应时间 160 毫秒，最大 320 毫秒，最小 110 毫秒。测试结论表明，系统响应时间在合理范围内，用户体验良好。

6.3.2 并发测试

使用 JMeter 工具对不同并发用户数进行测试。当并发用户数为 10 时，成功率为 100%，平均响应时间 180 毫秒，错误率为 0%；当并发用户数为 50 时，成功率为 99.5%，平均响应时间 350 毫秒，错误率为 0.5%；当并发用户数为 100 时，成功率为 98%，平均响应时间 600 毫秒，错误率为 2%。测试结论表明，系统在 50 并发以下表现稳定，适合中小型应用场景。

七、结论

本项目成功设计并实现了一个功能完善的旅游服务平台。在功能完整性方面，系统实现了用户认证、酒店预订、景点预约、线路收藏、攻略发布等核心功能，提供了完善的管理后台以支持对系统资源的全面管理，并实现了普通用户和管理员双角色体系的权限控制。在技术先进性方面，系统采用 Spring Boot 框架简化了开发和部署流程，使用 Spring Data JPA 实现数据持久化从而提高了开发效率，Thymeleaf 模板引擎提供了良好的前后端交互体验，响应式设计确保系统在不同设备上都有良好的展示效果。在用户体验方面，界面设计简洁美观且操作流程清晰，热门推荐功能帮助用户快速发现优质资源，统一的个人中心方便用户管理所有预订和收藏，搜索和分页功能有效提升了信息检索效率。

致谢

在本项目的开发过程中，得到了许多人的帮助和支持，在此表示衷心的感谢：首先，感谢指导老师的悉心指导和宝贵建议。老师在项目选题、需求分析、系统设计等方面给予了专业的指导，帮助我理清了开发思路，解决了许多技术难题。其次，感谢同学们在项目开发过程中的交流和讨论。通过与同学们的交流，开阔了视野，学习到了很多新的技术和方法。

参考文献

[1] 吴迁. 基于 uni-app 与 Spring Boot 框架的 Web 应用开发平台的设计与实现[D]. 西安石油大学, 2025. DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2025.001042.

[2] 杜雨. 针对 Spring MVC 框架的智能 Web 漏洞检测研究[D]. 沈阳理工大学, 2025. DOI:10.27323/d.cnki.gsgyc.2025.000285.

[3] 罗瑞明. SpringBoot 中 Thymeleaf 和 JSP 模板的结合应用及研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2025, (4):19-22. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.04.019.

[4] 吴昊, 张丹. 基于 SpringBoot 框架的大学生网上兼职系统设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(35):68-72. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.1860.

[5] 智慧图书馆建设的南京实践[J]. 吴升亮. 文化产业, 2025(36)

[6] 信息资源管理一级学科发展的里程碑——从“图书情报与档案管理”到“信息资源管理”的百年历史启示[J]. 柯平;杜艳爱. 情报理论与实践, 2024(09)

[7] 李大志. Java Web 在高校图书管理系统中的应用研究[J]. 中国信息化, 2023, (6):64-65.